Лабораторная работа №14

Программирование в командном процессоре ОС UNIX. Расширенное программирование

Давид Майкл Фрэнсис

Содержание I

1. Информация
2. Вводная часть
3. Выполнение работы
4. Результаты
5. Заключение

Раздел 1

Информация

Докладчик

- Давид Майкл Фрэнсис
- Студент направления «Математика и компьютерные науки»
- Российский университет дружбы народов
- https://ushie47.github.io/blog

Раздел 2

Вводная часть

Актуальность

- Поиск специфичных приёмов администрирования и автоматизации в Linux помимо базовых управляющих конструкций.
- Синхронизация доступа процессов к общему ресурсу, программное обращение к man и генерация псевдослучайных данных.
- Расширение набора инструментов программирования в командной оболочке bash.

Цель работы

Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX и научиться писать более сложные командные файлы.

Задание

1. Реализовать упрощённый механизм семафоров для синхронизации доступа к общему ресурсу.
2. Написать аналог команды `man` для просмотра справки по командам.
3. Написать генератор случайной последовательности букв с использованием переменной $RANDOM.

Раздел 3

Выполнение работы

Упрощённый механизм семафоров

- Скрипт `semaphore.sh` реализует синхронизацию доступа к общему ресурсу через файл-блокировку.
- Ожидание освобождения ресурса в течение времени `t1` и использование ресурса в течение `t2`.

```
(base) mike@DESKTOP-I4EKTCO:~/study_2025-2026_os-intro/labs/lab14$ chm
od +x semaphore.sh
(base) mike@DESKTOP-I4EKTCO:~/study_2025-2026_os-intro/labs/lab14$ ./s
emaphore.sh > /dev/tty1 &
[1] 1065
(base) mike@DESKTOP-I4EKTCO:~/study_2025-2026_os-intro/labs/lab14$ -ba
sh: /dev/tty1: Permission denied

[1]+  Exit 1                  ./semaphore.sh > /dev/tty1
(base) mike@DESKTOP-I4EKTCO:~/study_2025-2026_os-intro/labs/lab14$ ./s
emaphore.sh
Resource is free. Acquiring resource...
Resource is being used by process 1066
Resource released by process 1066
```

Рисунок 1: Выполнение semaphore.sh

Аналог команды man

- Скрипт `myman.sh` принимает название команды и выводит справку из каталога `/usr/share/man/man1`.
- Проверяет наличие соответствующего файла справочной страницы.

```
(base) mike@DESKTOP-I4EKTCO:~/study_2025-2026_os-intro/labs/lab14$ ./m
yman.sh ls

[1]+  Stopped                 ./myman.sh ls
(base) mike@DESKTOP-I4EKTCO:~/study_2025-2026_os-intro/labs/lab14$ ./m
yman.sh grep

[2]+  Stopped                 ./myman.sh grep
```

Рисунок 2: Выполнение myman.sh

Генератор случайных букв

- Скрипт `randletters.sh` генерирует случайную последовательность латинских букв с помощью переменной $RANDOM.
- Длина последовательности передаётся в качестве аргумента командной строки.

```
(base) mike@DESKTOP-I4EKTCO:~/study_2025-2026_os-intro/labs/lab14$ chm
od +x randletters.sh
(base) mike@DESKTOP-I4EKTCO:~/study_2025-2026_os-intro/labs/lab14$ ./r
andletters.sh 15
Random sequence: pyguerkfukbbjkg
(base) mike@DESKTOP-I4EKTCO:~/study_2025-2026_os-intro/labs/lab14$ ./r
andletters.sh 12
Random sequence: ygbnsxbqjlqx
```

Рисунок 3: Выполнение randletters.sh

Раздел 4

Результаты

Выводы

- Реализован упрощённый механизм семафоров для синхронизации процессов.
- Написан программный аналог команды `man` для поиска и просмотра справки.
- Создан генератор случайной последовательности букв на основе переменной $RANDOM.

Раздел 5

Заключение

Спасибо за внимание!

- **Докладчик:** Давид Майкл Фрэнсис
- **Блог:** https://ushie47.github.io/blog
- **GitHub:** https://github.com/ushie47